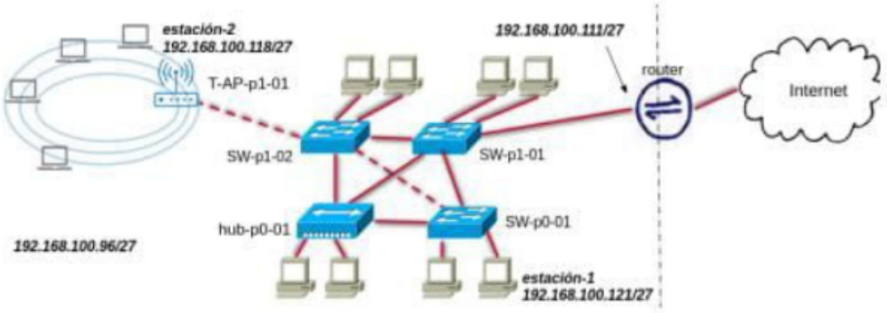
Redes de Comunicaciones – TB067
Examen Integrador – 2024-07-08
Solución

Este examen tiene 4 preguntas con un total de 100 puntos

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) [5 puntos] ____V____ OpenFlow permite separar el tráfico de reglas de flujos, de los flujos de datos de los usuarios.
   (b) [5 puntos] ____V____ P4, a diferencia de OpenFlow, ofrece una API estandarizada de la intefaz Sur.
   (c) [5 puntos] ____V____ Los datagramas UDP de los servicios como DNS, al igual que los mensajes ICMP, se elevan a la interfaz Norte por ser tráfico de control.

2. [60 puntos] Dada la siguiente topología:

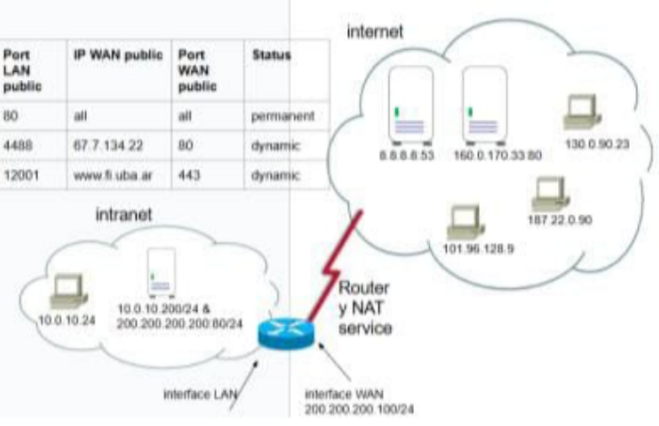


   (a) En la red interna, ¿cuántos dominios de colisión hay? ¿y cuántos de broadcast? Suponer que los enlaces de líneas punteadas son de 1 orden de capacidad mayor que los demás.
   (b) En la situación presentada, tomando como identificadores las designaciones dadas, indicar los roles RootBridge y RootPort de RSTP. Proponer una optimización suponiendo un elevado flujo de datos desde y hacia Internet. Con la optimización implementada, luego, resolver RSTP, indicando roles y estados de cada interface.
   (c) Enumerar las tramas de nivel de enlace que se producen en la red cuando la estación-1 envía un mensaje ICMP-Echo-Request a la estación-2. Especificar, según corresponda, el recorrido, las direcciones de nivel de enlace y de red, los tipos, flags, protocolos usados en cada caso y cualquier otro ítem que considere relevante.
   Nota: Suponer que las estaciones no han cursado tráfico todavía y que las estaciones móviles se encuentran autenticadas y asociadas al T-AP-p1-01 en el BSS.

---

3. [15 puntos] Sea la siguiente tabla de registros NAT del router de borde de la red y sea la dirección de la interface WAN la única disponible para tráfico hacia Internet. Suponer que llegan al router los siguientes datagramas en el orden dado, indicar la/s acción/es del router.

IP LAN private	Port LAN private	IP LAN public	Port LAN public	IP WAN public	Port WAN public	Status
10.0.10.200	80	200.200.200.200	80	all	all	permanent
10.0.10.15	4488	200.200.200.100	4488	67.7.134.22	80	dynamic
10.0.10.15	12001	200.200.200.100	12001	www.fi.uba.ar	443	dynamic



Int.ingreso	IP origen	Port origen	IP destino	Port destino	Acción
LAN	10.0.10.24	34001	8.8.8.8	53	(a)
LAN	10.0.10.24	34002	160.0.170.33	80	(b)
WAN	130.0.90.23	25667	200.200.200.200	80	(c)
WAN	8.8.8.8	53	200.200.200.100	34001	(d)
WAN	187.22.0.90	3055	200.200.200.201	80	(e)
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	2	
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	3	(f)
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	4, etc.	

4. [10 puntos] Si la potencia de una señal inyectada en una fibra óptica es de 1mW y el medio presenta una atenuación de 0,5dBm/km, ¿cada cuántos km deberán colocarse los amplificadores/regeneradores si se requiere conservar la señal por encima del μW.

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) [5 puntos] V OpenFlow permite separar el tráfico de reglas de flujos, de los flujos de datos de los usuarios.
   (b) [5 puntos] F P4, a diferencia de OpenFlow, ofrece una API estandarizada de la intefaz Sur.
   (c) [5 puntos] F Los datagramas UDP de los servicios como DNS, al igual que los mensajes ICMP, se elevan a la interfaz Norte por ser tráfico de control.

← no es tráfico de control para este nivel, es trama de datos :)

2. [60 puntos] Dada la siguiente topología:



   (a) En la red interna, ¿cuántos dominios de colisión hay? ¿y cuántos de broadcast? Suponer que los enlaces de líneas punteadas son de 1 orden de capacidad mayor que los demás.
   (b) En la situación presentada, tomando como identificadores las designaciones dadas, indicar los roles RootBridge y RootPort de RSTP. Proponer una optimización suponiendo un elevado flujo de datos desde y hacia Internet. Con la optimización implementada, luego, resolver RSTP, indicando roles y estados de cada interface.
   (c) Enumerar las tramas de nivel de enlace que se producen en la red cuando la estación-1 envía un mensaje ICMP-Echo-Request a la estación-2. Especificar, según corresponda, el recorrido, las direcciones de nivel de enlace y de red, los tipos, flags, protocolos usados en cada caso y cualquier otro ítem que considere relevante.
   Nota: Suponer que las estaciones no han cursado tráfico todavía y que las estaciones móviles se encuentran autenticadas y asociadas al T-AP-p1-01 en el BSS.

a) Dominios de broadcast → separados por Routers. En este caso del router para la izquierda hay uno (se podría considerar que del router para la derecha hay otro, pero es externo a la topología de red que se está analizando)
∴ Cantidad de dominios de broadcast: 1

Dominios de colisión → separados por switches,
HAY 11 dominios de colisión:
→ 8 las conexiones que cada switch tiene con dispositivos que no son switches (routers, APs, estaciones, PCs, etc).

→ 1 de los switches conectados por el hub o repetidor y los otros dispositivos que no son switches

→ 2 de conexiones entre switches no conectados previamente

b) El Root Bridge es el switch más cercano al router ser el que menor costo tiene para que entren mensajes a la red. En este caso será el switch SW-P1-01

El Root Port es el puerto de cada router más cercano al Root Bridge. Es el puerto que menor costo tiene para enviar mensajes del Root Bridge a este switch.

Suponiendo que todos los enlaces de línea completa son del mismo costo (de un valor 10) y que los enlaces punteados son de un costo de un orden de capacidad mayor, tendrían entonces un costo de un orden menor (de un valor 1).

El SW-P1-01 no tendría puerto raíz pues es el root bridge.

El SW-P0-01 tendría como puerto raíz eth0.

El SW-P1-02 tendrá como puerto raíz eth3.

Suponiendo un flujo de datos desde y hacia Internet elevado se propone la optimización marcada en rojo, que consiste en preparar un enlace de un orden mayor de capacidad

(línea punteada) del router al SW-PO-01

Esto permitiría que se recorra la red por medio de enlaces de mayor orden de capacidad para todas las conexiones que vengan de los dominios de colisión DC2 y DC3.

Con esta modificación resulta de menor costo hacia el router el switch SW-PO-01, que se vuelve el Root Bridge.

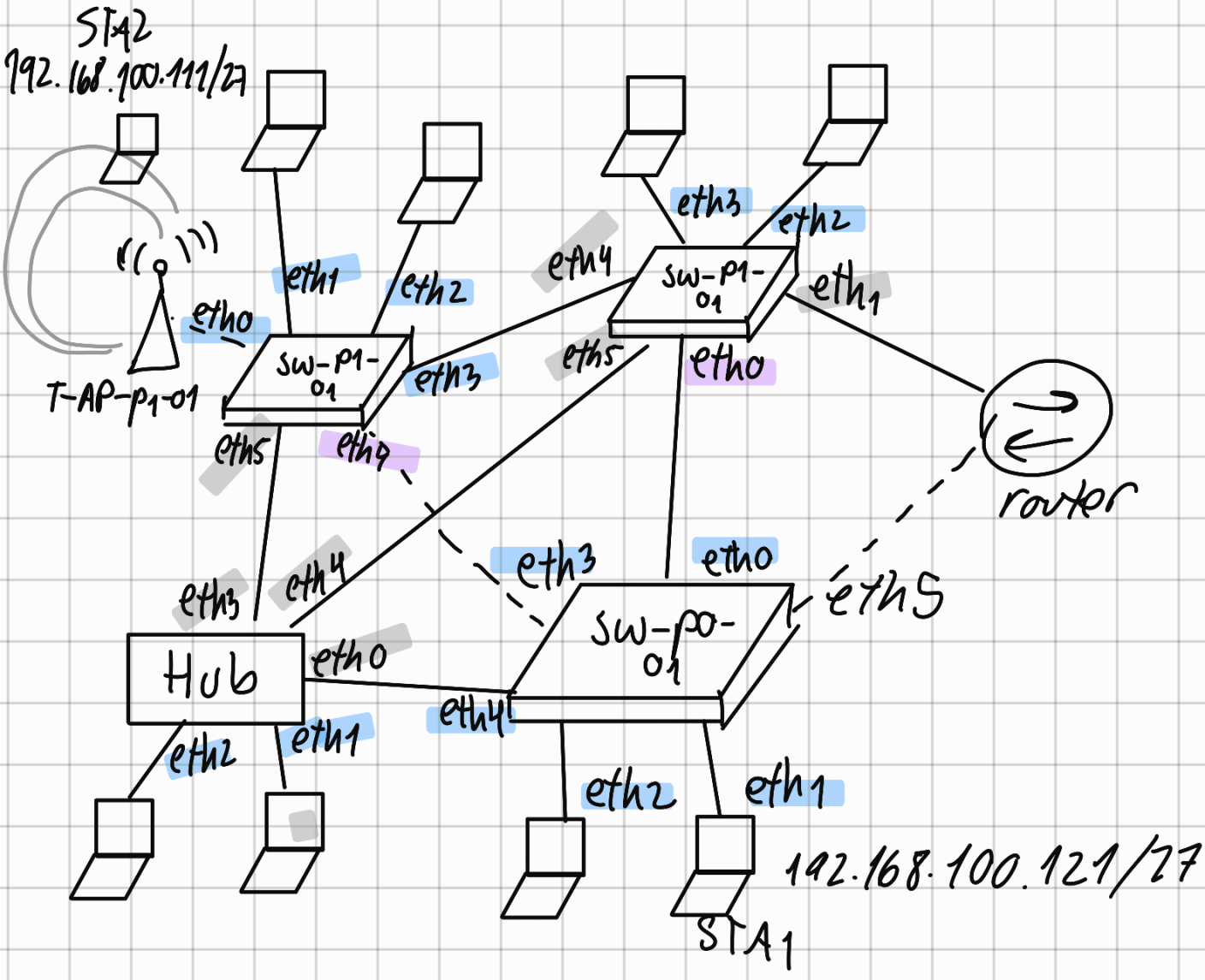
Root ports: del sw-po-01 raíz al switch!

SW-P1-01 → eth 0

SW-P1-02 → eth 4

Designated port → puerto por dominio de colisión c/camino de menor costo a la raíz.

Vamos por switches:



root port

designated port

alternate/backup port

c) Suponiendo que nunca cruzaron tráfico, primero necesitamos hallar la dirección ARP de AP_1 para poder llevar a cabo la comunicación. Se asume RTS/CTS Desactivado.

① ARP Request

Hardware Size 6 (Dirección MAC)
Protocol Size 4 (IPv4)
OpCode 1 (Arp Request)
Sender Addr MAC(STA_1)
Sender Addr 192.168.100.121/27
Target Addr 00:00:00:00:00:00 (unknown)
Target Addr 192.168.100.111/27

El ARP se envía como trama broadcast

Ethernet	Address 1	Address 2	Protocol Type
	Broadcast	MAC(STA_1)	0x806 (ARP)

y realiza el siguiente recorrido:
$STA_1 \rightarrow SW\text{-}p_0\text{-}01 \rightarrow SW\text{-}p_1\text{-}02 \rightarrow T\text{-}AP\text{-}p_1\text{-}01 \rightarrow STA_2$

② ARP Reply

El ARP se envía dentro de trama Ethernet/

	Addr 1	Addr 2	Ether Type
Unicast	MAC(STA_1)	MAC(STA_2)	0x806 (ARP)

Paquete ARP:

Hardware Size 6 (Dirección MAC)
Protocol Size 4 (IPv4)
OpCode 2 (Arp Reply)
Sender Addr MAC(STA2)
Sender Addr 192.168.100.111/27
Target Addr MAC(STA1)
Target Addr 192.168.100.121/27

El camino que realiza es
T-AP-P1-01 → SW-P1-02 → SW-P0-01 → STA1

ICMP-Echo-Request

(3) Ethernet

Addr	Addr2	EtherType
MAC(STA_2)	MAC(STA_1)	0x800 IPV4?

Encabezado IP de ICMP-Echo-Request
type 8
IP origen 192.168.100.121/27 (IP STA_1)
IP destino 192.168.100.111/27 (IP STA_2)

(4) Wireless - Trama de Datos

ToDS	FromDS	Address 1	Address 2	Address 3
0	1	MAC(STA2)	MAC(T-AP-P1-01)	MAC(STA1)

ICMP-Echo-Reply

Encabezado ICMP

Type 0 Echo Reply

IP Origen 192.168.100.111/27 (IP_{STA_2})

IP Destino 192.168.100.121/27 (IP_{STA_1})

(5) Wireless - Trama Datos

To DS	From DS	Add 1	Add 2	Add 3
1	0	MAC(T-AP-P1-01)	$MAC(STA_2)$	$MAC(STA_1)$

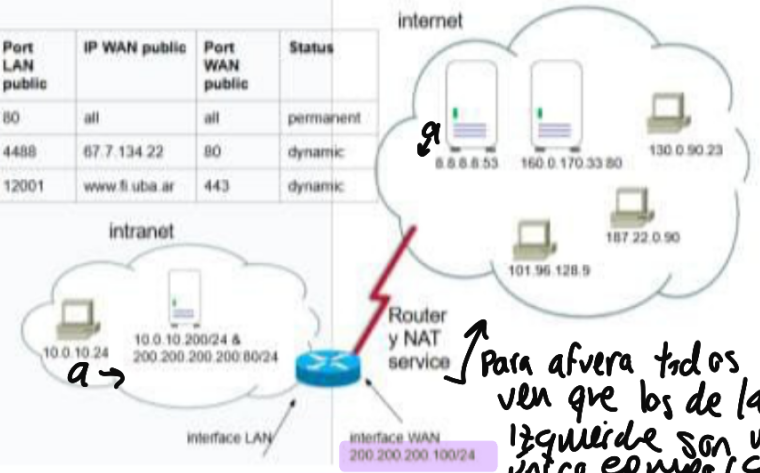
(6) Ethernet - Trama Datos

Ethertype	Add 1	Add 2
0x0800 IPV4	$MAC(STA_1)$	MAC(T-AP-P1-01)

3.

3. [15 puntos] Sea la siguiente tabla de registros NAT del router de borde de la red y sea la dirección de la interface WAN la única disponible para tráfico hacia Internet. Suponer que llegan al router los siguientes datagramas en el orden dado, indicar la/s acción/es del router.

IP LAN private	Port LAN private	IP LAN public	Port LAN public	IP WAN public	Port WAN public	Status
10.0.10.200	80	200.200.200.200	80	all	all	permanent
10.0.10.15	4488	200.200.200.100	4488	67.7.134.22	80	dynamic
10.0.10.15	12001	200.200.200.100	12001	www.fi.uba.ar	443	dynamic



Para afuera todos estos ven que los de la izquierda son un único equipo (que es en realidad el router NAT)

Int.ingreso	IP origen	Port origen	IP destino	Port destino	Acción
LAN	10.0.10.24	34001	8.8.8.8	53	(a)
LAN	10.0.10.24	34002	160.0.170.33	80	(b)
WAN	130.0.90.23	25667	200.200.200.200	80	(c)
WAN	8.8.8.8	53	200.200.200.100	34001	(d)
WAN	187.22.0.90	3055	200.200.200.201	80	(e)
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	2	
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	3	(f)
WAN	101.96.128.9	2000	200.200.200.200	4, etc.	

Rater crea un nuevo mapeo dinámico ya q no lo tiene

(a) Modifica dirección de origen a 200.200.200.100/24 y envía el datagrama a 8.8.8.8:53

Agrega a table NAT

IP LAN Private	Port LAN Private	IP WAN Public	Status
10.0.10.24	34001	200.200.200.100	dynamic

(b) Rater crea un nuevo mapeo dinámico

Modifica dirección de origen a 200.200.200.100/24 y envía el datagrama a 160.0.170.33

(c) Queda así (permanente)

(d) NAT Router Δ con su tabla al destino pertenece.

↳ 10.0.10.15 puerto 4488

(e) Habrá que fijarse en la routing table a quien reenviar

(200.200.200.201 no es de nuestro Router NAT)

(f) Mismo xq no hay en la tabla NAT nada asociado a esos puertos de destino. (?)

4. [10 puntos] Si la potencia de una señal inyectada en una fibra óptica es de 1mW y el medio presenta una atenuación de 0,5dBm/km, ¿cada cuántos km deberán colocarse los amplificadores/regeneradores si se requiere conservar la señal por encima del μW.

$P_i = 1\,mW$

Atenuación $= 0{,}5\,dBm/km = 891\ W/km$

$P_{mínima} = 1\,\mu W$

conversión ↓

$P[dBm] = 10 \cdot \log_{10}(P[mW])$

$P_i = 10\,dBm \cdot \log_{10}(1\,mW) = 0\,dBm$

$P_{MÍN} = 10\,dBm \cdot \log(1 \times 10^{-3}\,mW) = -30\,dBm$

$\alpha_{tolerada} = P_{inicial} - P_{MÍN} = 30\,dBm$

$1\,km \rightarrow \alpha_{dada}$

$L\,km \rightarrow \alpha_{tolerada}$

$$L = \frac{\alpha_{tolerada}}{\alpha_{dada/km}} = \frac{30\,dBm}{0{,}5\,dBm/km} = 60\,km$$